DOC-SMCTA-REQ-002 · VERSIÓN 2.0.0

Especificación de Reglas de Negocio y Motor P2P

Especificación Técnica de Reglas v2.0

Proyecto / Sistema	**Sistema de Mercado Comportamental y Trading de Activos (SMCTA)**
Fase / Área Normativa	**02 Fase Especificacion de Requisitos y Negocio**
Autoría y Gobernanza	**Equipo de Ingeniería de Software — Proyecto SMCTA**
Fecha de Emisión	**Noviembre 2026**

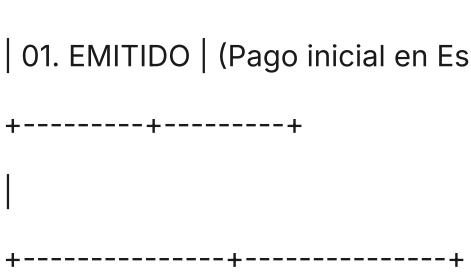
> ***Nota General de Plantilla y Recomendación Técnica:*** *Este documento detalla las reglas de negocio deterministas, la máquina de estados del activo digital y los algoritmos que gobiernan el motor de emparejamiento de órdenes P2P para la solución White-Label SMCTA. Adopta la especificación más rigurosa para evitar comportamientos ambiguos o vectores de manipulación. Los bloques demarcados como [COMPLETAR: ...] permiten simular la configuración de parámetros operativos específicos de cada cliente B2B.*

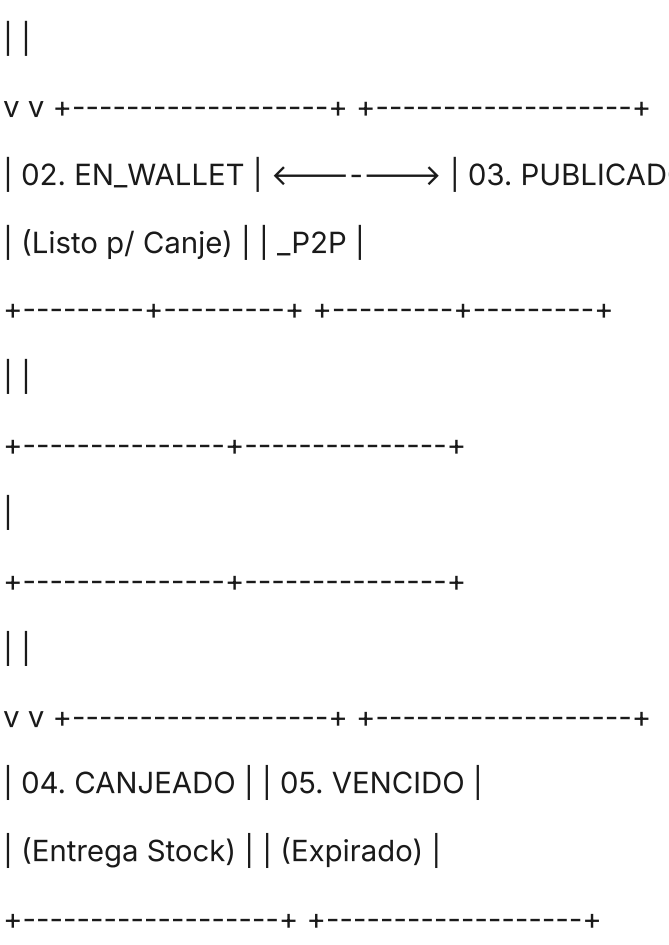
Índice General de Contenidos

1. **Máquina de Estados Finitos del Cupón (Coupon State Machine)**
2. **Catálogo de Reglas de Negocio Inflexibles (Business Rules)**
   - RN-01: Exclusividad Mutua y Bloqueo de Estado
   - RN-02: Algoritmo de Banda de Precios Controlada (Price Collar Enforcer)
   - RN-03: Asignación de Comisiones y Descuento Automático (Take-Rate Split)
   - RN-04: Caducidad y Manejo Automático de Expiración (Breakage Policy)
   - RN-07: Trading P2P de Productos y Compensación en Créditos de Circuito Cerrado (Estilo Steam Market)
   - RN-08: Rescate de Productos Descontinuados mediante Intercambiador de Equivalencias con Incentivo (Estilo KeyDrop Changer)
3. **Registro de Parametrización de Reglas por Tenant**
4. **Lógica del Motor de Emparejamiento de Órdenes (Order Matcher Logic)**
5. **Anexo: Formulario de Control y Firmas de Especificación Técnica**

1. Máquina de Estados Finitos del Cupón (Coupon State Machine)

Todo cupón emitido por el sistema SMCTA debe responder a una máquina de estados estrictamente determinista con transacciones atómicas:





Estado ID	Nombre del Estado	Descripción y Reglas Operativas	Permite Canje	Permite Reventa P2P
ST-01	EMITIDO	Estado inicial tras confirmación de pago primario en Checkout. Fondos ingresan a Escrow.	No (Transitorio)	No
ST-02	EN_WALLET	El cupón está asignado a la billetera digital del usuario actual. Genera token/QR dinámico.	Sí	Sí
ST-03	PUBLICADO_P2P	El cupón está ofertado en el libro de órdenes P2P. Se deshabilita la generación de QR de canje.	No (Bloqueado)	En ejecución
ST-04	CANJEADO	El comercio validó el QR en TPV/Store. Estado terminal. Desbloquea la liberación del Escrow al comercio.	No (Terminal)	No
ST-05	VENCIDO	Superó la fecha u hora límite de la ventana. Estado terminal. Ejecuta la regla de expiración B2B.	No (Terminal)	No

2. Catálogo de Reglas de Negocio Inflexibles (Business Rules)

RN-01: Exclusividad Mutua y Bloqueo de Estado

Un cupón en estado PUBLICADO_P2P no puede ser presentado para canje físico o virtual bajo ninguna circunstancia. Para poder canjearlo, el usuario debe cancelar explícitamente la orden P2P activa, retornando el activo a EN_WALLET.

RN-02: Algoritmo de Banda de Precios Controlada (Price Collar Enforcer)

El motor de órdenes rechazará automáticamente cualquier publicación cuyo precio $\mathrm{P}_{\mathrm{propuesto}}$ incumpla el rango configurado por el Tenant B2B:

> $$\mathrm{V}_0 \times (1 - \backslash\mathrm{delta}_{\mathrm{piso}}) \leq \mathrm{P}_{\mathrm{propuesto}} \leq \mathrm{V}_0 \times (1 + \Delta_{\mathrm{techo}})$$

- Ejemplo Estándar: Si $\mathrm{V}_0 = 100$, $\backslash\mathrm{delta}_{\mathrm{piso}} = 0.3$ (30%) y $\Delta_{\mathrm{techo}} = 1.5$ (150%), el sistema solo aceptará órdenes entre $70.00 y $250.00.

RN-03: Asignación de Comisiones y Descuento Automático (Take-Rate Split)

Al completarse la transacción P2P por un monto de cierre $\mathrm{P}_{\mathrm{cierre}}$:

1. El comprador abona: $\mathrm{P}_{\mathrm{total}\backslash_{\mathrm{comprador}}} = \mathrm{P}_{\mathrm{cierre}} \times (1 + \mathrm{TakeRate}_{\mathrm{comprador}})$
2. El vendedor recibe: $\mathrm{P}_{\mathrm{neto}\backslash_{\mathrm{vendedor}}} = \mathrm{P}_{\mathrm{cierre}} \times (1 - \mathrm{TakeRate}_{\mathrm{vendedor}})$
3. El comerciante (Tenant) acumula en su cuenta de comisiones:
   $\mathrm{Fee}_{\mathrm{total}} = (\mathrm{P}_{\mathrm{cierre}} \times \mathrm{TakeRate}_{\mathrm{comprador}}) + (\mathrm{P}_{\mathrm{cierre}} \times \mathrm{TakeRate}_{\mathrm{vendedor}})$

RN-04: Caducidad y Manejo Automático de Expiración (Breakage Policy)

Al llegar la estampa de tiempo $\mathrm{T}_{\mathrm{expiracion}}$ configurada para el lote de cupones:

- Todas las órdenes en estado PUBLICADO_P2P se cancelan automáticamente y pasan a VENCIDO.
- Los cupones en EN_WALLET pasan a VENCIDO.

- El motor de Escrow ejecuta la regla de liberación de fondos según la política parametrizada por el Tenant (ej. liberación del 100% de la venta primaria al comerciante por concepto de reserva no utilizada).

RN-07: Trading P2P de Productos y Compensación en Créditos de Circuito Cerrado (Estilo Steam Market)

Para eliminar la intermediación monetaria bancaria entre particulares, toda negociación secundaria opera sobre **permuta de productos respaldada por Créditos de Barra de Circuito Cerrado (`credits_balance`)**:

- Un usuario titular de un cupón vigente en `EN_WALLET` (ej. un *Combo de Empanadas / Sándwich*) puede catalogarlo solicitando a cambio otro producto del comercio (ej. un *Café de Especialidad*) y/o una diferencia compensatoria en Créditos de Barra ($\Delta\,\mathrm{C}$), donde 1 Crédito $\equiv$ \1,00\text{ nominal de consumo interno}$.
- El valor total solicitado ($\mathrm{P}_{\mathrm{nom}}(\text{producto pedido}) + \Delta\,\mathrm{C}$) debe respetar obligatoriamente la banda `RN-02` (*Price Collar*) calculada sobre el valor nominal del producto ofrecido.
- Los Créditos de Barra son estrictamente de circuito cerrado dentro del *Tenant*: sirven para emparejar diferencias de precio entre productos o adquirir ítems en el local, quedando prohibido su retiro como efectivo hacia cuentas bancarias externas.

RN-08: Rescate de Productos Descontinuados mediante Intercambiador de Equivalencias con Incentivo (Estilo KeyDrop Changer)

Cuando el comercio da de baja o descontinúa un producto del catálogo (`is_discontinued = true`):

1. **Bloqueo P2P:** Los cupones del producto descontinuado no pueden publicarse en el mercado P2P entre usuarios para evitar que un consumidor adquiera un ítem sin stock.
2. **Habilitación en el Item Changer con Incentivo ($\mathrm{beta}_{\mathrm{disc}}$):** El titular ingresa su cupón descontinuado en el panel izquierdo del **Intercambiador de Equivalencias (*Item Changer*)**, donde el sistema le reconoce automáticamente el 100% de su valor nominal más un porcentaje de **Incentivo por Descontinuación** ($\mathrm{beta}_{\mathrm{disc}}$, ej. $+15\%$):

$$\mathrm{V}_{\mathrm{canje}} = \mathrm{P}_{\mathrm{nom}} \times \left(1 + \frac{\mathrm{beta}_{\mathrm{disc}}}{100}\right)$$

3. **Elección Libre y Vuelto en Créditos:** En el panel derecho, el usuario selecciona cualquier producto equivalente activo (ej. cambiar un café descontinuado por un alfajor). El sistema emite el nuevo cupón al instante y acredita la diferencia remanente ($\Delta\,\mathrm{C} = \mathrm{V}_{\mathrm{canje}}$ - $\mathrm{P}_{\mathrm{nom}}(\text{elegido}) \geq 0$) en la billetera de Créditos de Barra del usuario.

3. Registro de Parametrización de Reglas por Tenant

Plantilla para registrar los valores exactos que gobernaran las reglas de negocio de un cliente B2B específico.

Código de Regla	Parámetro Configurable	Valor Estándar SMCTA	Configuración del Tenant
RN-02-CONF	Piso de Descuento Max (δ_{piso}):	0.50 (50% del valor nominal)	[COMPLETAR: PISO_PORCENTAJE]
RN-02-CONF	Techo de Revalorización Max (Δ_{techo}):	2.00 (200% de apreciación)	[COMPLETAR: TECHO_PORCENTAJE]
RN-03-CONF	Take-Rate Vendedor ($TakeRate_{vendedor}$):	3.50%	[COMPLETAR: FEE_VENDEDOR]
RN-03-CONF	Take-Rate Comprador ($TakeRate_{comprador}$):	2.50%	[COMPLETAR: FEE_COMPRADOR]
RN-05-CONF	Límite Max. Órdenes P2P / Usuario / Día:	5 publicaciones activas.	[COMPLETAR: LIMITE_ORDENES]
RN-06-CONF	Cierre de Ventana P2P Antes de Evento:	2 horas antes del evento (T_{evento} - 2h).	[COMPLETAR: HORAS_CIERRE_PREVIO]
RN-07-CONF	Unidad de Compensación Interna:	Créditos de Barra (1 Cr = \1,00\text{ nominal}$, sin retiro bancario) | Habilitado por defecto	
RN-08-CONF	Incentivo por Producto Descontinuado (β_{disc}):	+15.00% de poder de canje en *Item Changer*	[COMPLETAR: BONUS_DESCONTINUADO]

4. Lógica del Motor de Emparejamiento de Órdenes (Order Matcher Logic)

El motor P2P opera bajo el principio de **Cruce Continuo de Órdenes con Prioridad Precio-Tiempo (FIFO)**:

1. Recepción de Orden: El cliente emite una orden de venta o compra. El sistema valida firma digital del token, balance de billetera y cumplimiento de la regla RN-02 (Banda de

Precios).

2. Bloqueo de Activo: Se transiciona el cupón al estado PUBLICADO_P2P en una transacción con aislamiento de base de datos *SERIALIZABLE* para evitar condiciones de carrera (*Race Conditions*).
3. Emparejamiento (Matching): Si existe una orden de compra coincidente ($P_{compra} \geq P_{venta}$), se ejecuta la transacción en el precio fijado por la orden más antigua.
4. Transferencia y Re-Emisión Tokenizada: Se invalida el token/QR del vendedor anterior y se emite un nuevo token encriptado asignado a la wallet del comprador, transicionando el cupón de nuevo a EN_WALLET.

5. Anexo: Formulario de Control y Firmas de Especificación Técnica

---

Espacio reservado para la validación de las reglas de negocio por el equipo de desarrollo backend y QA.

ACTA DE VALIDACIÓN TÉCNICA - REGLAS DE NEGOCIO Y MOTOR P2P

Se certifca que la máquina de estados y las reglas de negocio descritas son técnicamente viables y libres de ambigüedad para su implementación en la arquitectura backend.

Líder de Desarrollo Backend: [COMPLETAR NOMBRE Y FIRMA] Fecha: [AAAA-MM-DD]

Líder de QA / Pruebas: [COMPLETAR NOMBRE Y FIRMA] Fecha: [AAAA-MM-DD]